🔬 AI全产业链深度报告 v3.0 | 含能源层・模型层・算电协同专论

AI全产业链完整图谱・深度研究
10层结构 ・ 中美港三市场完整覆盖

能源层新增 ・ 云层/模型层拆分 ・ A股+美股每层并列 ・ 算电协同专论

LITE $801.99 +10% | 长飞06869 HK177.80 +7.8% | CEG Constellation $294.85 +1.8%

CCJ Cameco $108.04 +2.3% | SNDK $702.48 | VRT Vertiv $270.89 +5.8% | 腾讯0700 HK504.50 -1.8%

📅 2026-03-25 v3.0 | 价格：yfinance Phase Zero实时验证 | 来源：OFC2026/第一上海/摩根士丹利/东方财富/证券时报

✅ **Phase Zero验证（3/25）：** LITE $801.99 | SNDK $702.48 | CCJ $108.04 | CEG $294.85 | MU $395.53 | VRT $270.89 | 阿里9988 HK123.80 | 腾讯0700 HK504.50 | 百度9888 HK109.60 | 商汤0020 HK1.92 | 中国神华47.01 | 长飞06869 HK177.80

一、AI全产业链完整图谱（10层结构，中美港龙头标注）

⚙️ AI全产业链图谱 v3.0 — 从能源原料到终端应用

⛽ 能源原料层(电力上游)
- 中国神华601088 煤炭
- 中广核能000881 铀燃料
- 中国石油600028 天然气
- CCJ Cameco 🔥 铀矿
- AR Antero天然气
- RIO力拓 资源

↓

⚡ 电力/储能层
- 中国核电601985 🌟
- 电网ETF159320 🌟
- 阳光电源300274 🌟
- 宁德时代300750 🌟
- 特变电工600089
- VST Vistra 🌟 核电
- CEG Constellation 🔥 核电
- NEE NextEra 可再生
- GEV GE Vernova 电网

↓

🔴 光纤光缆层
- 长飞06869/601869 🔥
- 亨通光电600487
- 烽火通信600498
- 中天科技600522
- Corning GLW 光纤

↓

💡 光模块/CPO层
- LITE Lumentum 🔥
- 中际旭创300308 🔥
- 天孚通信300394 🔥CPO
- 新易盛300502
- 光迅科技002281
- CIEN Ciena 🌟
- VIAV Viavi
- 长飞06869 光互联

↓

💾 存储层
- MU美光 HBM 🔥
- SNDK SanDisk NAND 🔥
- 江波龙301308 国产SSD
- 澜起科技06809 DDR5 🌟
- WDC西数 HDD
- STX希捷 HDD
- MRVL Marvell SSD控制

↓

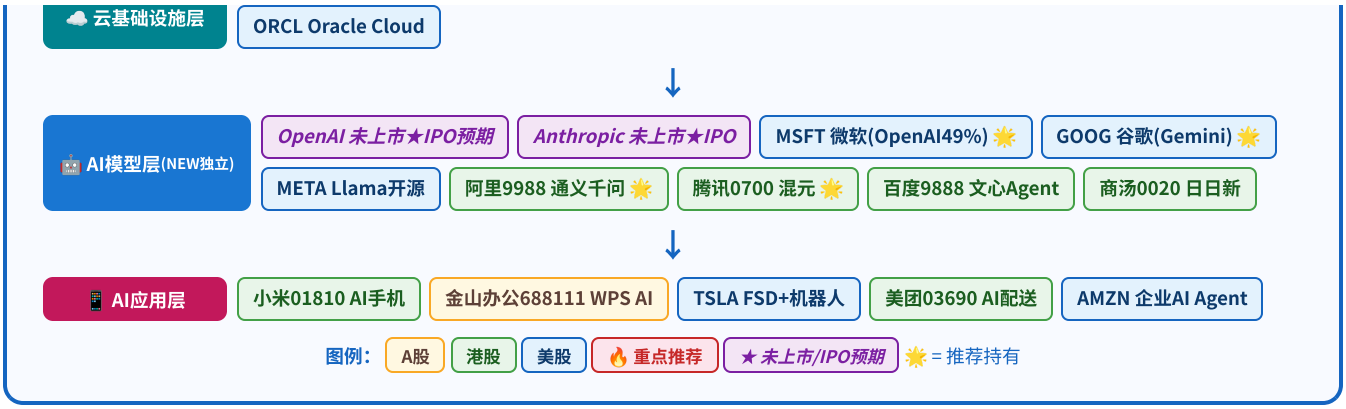
🧠 算力芯片层
- NVDA英伟达 🔥
- 海光信息688041 🌟
- 寒武纪688256 高估值
- AVGO博通 XPU
- AMD
- MRVL Marvell

↓

🖥️ 服务器/散热层
- 工业富联601138 🔥
- 沪电股份002463 PCB 🌟
- 英维克002837 液冷
- VRT Vertiv 液冷 🔥
- SMCI超微 高风险
- ANET Arista 网络

↓

- 光环新网300383 +17.4%
- 宝信软件600845
- 万国数据GDS 港股
- EQIX Equinix REIT 🌟
- DLR DigitalRealty



二、能源原料层（新增）— 电力的"上游"

为什么电力需要关注上游能源层？ AI数据中心首选核电（稳定+绿色），其次天然气（灵活调峰）。铀矿需求被AI数据中心的核电PPA浪潮直接拉动，是另一条算电协同受益链。

能源类型	A股龙头	A股现价	美股龙头	美股现价	AI相关逻辑	推荐
铀矿/核燃料	中广核能 000881	7.64(+0.4%)	**CCJ Cameco** 🔥	$108.04(+2.3%)	微软/谷歌/亚马逊签AI数据中心核电PPA，铀矿需求直接拉动	P1-美 CCJ
核电运营	中国核电 601985 🌟	9.38(+2.6%)	**CEG Constellation** 🔥	$294.85(+1.8%)	AI数据中心7×24稳定基荷电力终极方案，PPA溢价定价权	P1双线
天然气	中国石油 600028	5.88(-1.0%)	AR Antero Resources	$43.37(+1.9%)	数据中心灵活调峰电源，美国LNG出口增长	P3
煤炭（过渡）	中国神华 601088	47.01(-3.0%)	—	—	短期电力需求支撑，长期被替代，高分红防御	P3 防御

🔥 **重点：CCJ Cameco（$108.04）** — 全球最大铀矿上市公司，直接受益核电PPA浪潮。微软三哩岛重启+谷歌Kairos协议，将铀矿需求从"能源转型"升格为"AI算力基础设施"。2026年铀矿合约价持续上涨。买入区间$95-108，目标$140-160，止损$85。置信度：**高**

三、光通信板块 — A股与美股龙头并列对照

子板块	A股龙头	现价	美股/港股龙头	现价	投资逻辑	优先级
光纤光缆(最上游)	长飞光纤 601869 A股 / 港 06869	177.80港 (+7.8%)	Corning GLW 美股	约$50（⚠️需验证）	AI数据中心光纤需求+150%，空芯光纤引领，长飞"棒-纤-缆"一体化垄断	🔥 P1(长飞)
激光芯片/CPO光源	天孚通信 300394 A股	315.11(+5.5%)	LITE Lumentum 美股 🔥	$801.99(+10%)	CPO光源垄断（NVDA核心伙伴），EML激光1.6T时代良率最优；天孚FAU全球>50%	🔥 P1双线
光模块（收发一体）	中际旭创 300308 A股 🔥	619.09(+2.6%)	CIEN Ciena 美股	$429.38(+5.3%)	1.6T光模块全球最大（旭创）；超高速光网络DCI（Ciena）	P1(旭创) P2(CIEN)
光器件/组件	光迅科技 002281 A股	82.71(+3.6%)	VIAV Viavi 美股	$35.94(+6.9%)	数据中心光互联组件，光网络测试仪器	P2
新一代光纤（次上游）	亨通光电 600487 A股	46.70(+5.3%)	—（Corning兼做）	—	海缆+光纤双受益，出口增长	P2

四、存储板块 — A股与美股龙头并列对照

子板块	A股/港股龙头	现价	美股龙头	现价	投资逻辑	优先级
HBM高带宽内存(AI训练核心)	澜起科技06809 港股 🌟（DDR5接口，间接）	177.90(+2.2%)	MU美光 美股 🔥	$395.53(-2.2%)	HBM3E NVDA B200认证；澜起DDR5 RCD全球约50%市占	P1(MU) 已持有(澜起)
NAND闪存(AI推理)	江波龙301308 A股（国产SSD）	333.98(+3.2%)	SNDK SanDisk 美股 🔥	$702.48	SNDK从WD拆分，纯NAND，Q1价格+55-60%；江波龙国产替代受益	P1(SNDK) P2(江波龙)
HDD大容量存储(AI数据湖)	无直接A股标的	—	WDC西数 / STX希捷 美股	WDC$301，STX$425(+5.2%)	AI产生海量冷数据，HDD低成本高容量，是NAND的补充	P2(STX)
存储控制器	无直接标的	—	MRVL Marvell 美股	$92.36(+2.4%)	SSD控制器+自定义AI芯片(XPU)+光DSP，三重受益	P2

五、AI模型层专项（新增独立章节）— 可投资标的完整梳理

2026年AI模型层投资关键转变：从"Chat对话"转向"Agent智能体工作流"；从参数量比拼转向**任务成功率+单位Token成本**。市场告别烧钱换增长，聚焦利润增速高于收入增速、具备数据飞轮的头部标的。

① 全球头部模型公司（未上市，通过战略投资方间接持有）

公司	估值(2026E)	IPO预期	间接投资路径	核心逻辑
OpenAI ★IPO预期	$5000-7500亿	2026年窗口期	**MSFT微软持股49%**，Azure独家云平台	GPT-5.2+企业Agent工作空间Prism，全球AI锚点
Anthropic ★IPO预期	$3500-3800亿	2026年准备中，ARR>$140亿	**GOOG谷歌持股约15%+**，AMZN亚马逊战略投资	Claude系列，安全优先，复杂推理/代码场景超越OpenAI

② 已上市科技巨头（模型+云双轮，可直接投资）

标的	市场	现价(3/25)	AI模型	2026投资逻辑	推荐
MSFT微软	美股	$372.74(-2.7%)	GPT-4o/Azure OpenAI	OpenAI独家合作+Azure AI云增长+Copilot企业渗透，"模型+云"最强双轮	持有
GOOG谷歌	美股	$289.20(-3.3%)	Gemini Ultra+GCP	Anthropic战略股东+GCP AI增长+DeepMind基础研究，TPU自研优势	持有
META	美股	$592.92(-1.8%)	开源Llama系列	开源战略差异化，Meta AI嵌入WhatsApp/Instagram，广告AI+效率提升	P2候选
AMZN亚马逊	美股	$207.24(-1.4%)	Bedrock+Claude接入	AWS最大AI云市场份额+Anthropic战略合作+Alexa+升级	P2候选
阿里巴巴09988	港股	123.80港元(+0.5%)	通义千问Qwen开源	Qwen开源全球部署量第一，云+AI双引擎，5年目标收入$1000亿	持有/减仓决策
腾讯0700	港股	504.50港元(-1.8%)	混元大模型+元宝	微信分发入口+AI广告变现，2026年AI投入>360亿，企业微信AI协作	观望/P2
百度09888	港股	109.60港元(-2.7%)	文心一言Agent	全栈自研（芯片-框架-模型），Token经济盈利，但搜索竞争压力大	P3 观望

标的	市场	现价(3/25)	AI模型	2026投资逻辑	推荐
商汤科技 0020	港股	1.92港元(+0.5%)	日日新大模型	AI基础设施+视觉AI，但估值高、盈利待验证	P3 高风险

③ OpenAI/Anthropic间接投资路径总结

投资OpenAI的路径
直接持股→仅私募（VCX等基金，但有10x NAV溢价风险）
间接路径①：MSFT微软（持股49%+Azure独家）→最优先
间接路径②：NVDA英伟达（OpenAI最大算力客户）
间接路径③：当IPO发行时，直接认购

投资Anthropic的路径
直接持股→仅私募
间接路径①：GOOG谷歌（战略股东+GCP托管）
间接路径②：AMZN亚马逊（Amazon Bedrock首推Claude）
间接路径③：当IPO发行时，直接认购（2026年ARR>$140亿）

六、算电协同专论 — 为什么"1+1>2"?

⚡ 单独算力投资

投资的是"需求侧"
→ GPU采购→光模块→PCB→服务器

核心驱动：大模型训练规模扩张
典型标的：NVDA, 中际旭创, 工业富联, 海光信息
波动性：高（AI泡沫敏感）
风险：出口限制/竞争加剧/估值泡沫
催化剂：GTC发布会/新模型发布

❌ **不足**：若AI训练减速，需求可能快速下滑

🔌 单独电力投资

投资的是"供给侧"
→ 社会用电→发电→输电→储能

核心驱动：电力需求增长（工业化+电动化+数字化）
典型标的：中国核电, 电网ETF, 阳光电源, VST
波动性：低（政策驱动稳定）
风险：电价政策/利率影响资本开支
催化剂：核电核准/电改政策/PPA签约

⚠️ **不足**：逻辑较慢，非AI专属叙事

⚡🤖 算电协同投资

AI数据中心是两者交汇节点
算力扩张→耗电激增→倒逼电力加速→反哺算力

闭环逻辑：
① AI训练规模↑ (NVDA Blackwell)
② 数据中心耗电↑ (GPT-5耗电=GPT-4×2.5)
③ 倒逼核电+储能+电网投资
④ 稳定电力保障算力持续扩张

2026年新特征：AIDC储能从"政策鼓励"→**"刚性必配"**
最佳标的：**阳光电源**（储能+逆变器双覆盖）
✅ **优势**：两条逻辑互相验证、互相强化，赔率更高、风险更分散

⚡ 算电协同核心组合（已持有，继续持有）

#	标的	算电角色	协同逻辑	建议
1	**阳光电源300274**	储能+逆变器	AIDC配储刚需化（储能侧）+光伏/风电逆变器（发电侧），算电两端全覆盖	核心持有 止损150元
2	**中国核电601985**	稳定基荷电力	7×24不间断，AI数据中心PPA首选，无风险/无天气依赖	核心持有 止损8.2元
3	**电网ETF159320**	电力传输基础设施	算力接入需求→电网扩容必要前提，电网升级是AI基础设施必须	核心持有 止损1.80元
4	**工业富联601138**	服务器+电源/散热	AI服务器代工（算力侧）+数据中心电源散热系统（电力侧），算电交汇节点	🔥 新增 46-50元
5	**VST Vistra / CEG Constellation**	核电运营（美股）	美国核电+AI数据中心长期购电协议，算电协同的美股版本	新增候选

七、各板块投资逻辑总结

板块	2026核心逻辑（一句话）	最强A股	最强美股/港股	置信度	风险
🔴 **能源原料**	AI数据中心核电PPA浪潮，铀矿成稀缺资源	中广核能000881	CCJ Cameco 🔥	高	核电政策/铀价周期
⚡ **电力/储能**	AI耗电是传统DC的3-5倍，电力从"公用事业"升格为"AI上游资产"	阳光电源+中国核电	VST+CEG+NEE 🌟	高	电价政策/利率
🔴 **光纤光缆**	AI光纤需求+150%，空芯光纤引领升级，量价齐升	长飞601869 🔥	Corning GLW（间接）	高	产能扩张后价格回落
💡 **光模块/CPO**	800G→1.6T升级元年，CPO是下一代革命，EML激光垄断	旭创300308+天孚300394 🔥	LITE Lumentum 🔥	高	CPO完全普及后传统模块竞争
💾 **存储**	HBM是AI芯片最大瓶颈，NAND Q1价格+55-60%	澜起06809(DDR5)	MU美光+SNDK 🔥	高	NAND周期性/产能扩张
🧠 **算力芯片**	Blackwell时代GPU需求依然爆发，国产替代是A股核心逻辑	海光688041	NVDA英伟达 🔥	高	出口限制/AI泡沫
🖥️ **服务器/散热**	B200机架功耗120KW，液冷从选配→刚需，代工订单激增	工业富联601138 🔥	VRT Vertiv 🔥	高	竞争加剧/产能周期
☁️ **云基础设施**	AI驱动数据中心扩张，IDC REIT稳定分红+成长	光环新网300383(今日+17.4%)	EQIX Equinix 🌟	中	利率上升影响REIT估值
🤖 **AI模型**	2026验证年：Agent商业化=投资胜负手，OpenAI/Anthropic IPO是市场锚点	阿里9988+百度9888	MSFT+GOOG+META 🌟	中	AI泡沫/监管/商业化不及预期
⚡🤖 **算电协同**	两条逻辑互相验证强化，赔率最高，确定性最强的主线	阳光电源+工业富联	VST+VRT组合	高	两端风险叠加，但互相对冲

八、AI模型层投资工具专项分析 — VCX · DXYZ · MiniMax · 智谱AI

本章定位：AI模型层的四种投资路径——从高溢价封闭基金（VCX/DXYZ）到港股纯大模型新股（MiniMax/智谱），风险收益特征差异巨大，需要分层理解。

① 投资路径对比总览

标的	类型	市场	当前价	核心资产	溢价/估值	风险等级	建议
VCX Fundrise Innovation Fund	封闭式基金	NYSE	$314.99 **今日 +64.2%**	Anthropic 20.7% Databricks 17.7% OpenAI 9.9%	**NAV~$19 溢价 ~1,560%**	🔴 极高	严禁买入
DXYZ Destiny Tech100	封闭式基金	NYSE	$26.52 **+9.3%**	Anthropic 22% SpaceX 16.2% OpenAI 2.1%	NAV~$22 溢价~20-33%	🟡 中高	小仓位 止损$24
MiniMax 00100.HK	港股纯大模型	港交所	~HK$1,007 今日持平	海螺AI/Hailuo Talkie MiniMax开放平台	IPO HK$165→$1,007 +510%，市值~3,000亿港	🟡 高	已持有 止损HK$850
智谱AI 02513.HK	港股纯大模型	港交所	HK$678.50 **+3.6%**	GLM系列大模型 ZhipuOS Agent MaaS平台	IPO HK$116→$678 +484%，市值~2,800亿港	🟡 高	已持有 止损HK$560

② VCX — Fundrise Innovation Fund（严禁追涨）

📋 **基本信息**
上市日：2026-03-19，NYSE
NAV：**$18.97**（3/18官方数据）
当前股价：**$314.99**（+64.2%今日）
52周区间：$31.21 ~ $320.00
AUM：$6.5亿 | 投资者：10万+

持仓结构：
Anthropic 20.7% → 第一大仓
Databricks 17.7% → 第二大仓
OpenAI 9.9% → 第三
SpaceX 5.0%、Anduril 6.9%、Ramp 5.1%

⚠️ **风险判断（置信度：高）**

当前溢价率约**1,560%**——即以16倍资产净值买入。

底层资产一分未涨，全靠FOMO情绪+流通股极度稀缺推动。
RSI接近100，极端超买。

❌ **严禁在当前价位买入**

关注买入区间：溢价收窄至NAV的150%以内
→ 即股价回落至约 **$28-35** 区间再考虑

③ DXYZ — Destiny Tech100（有限机会）

📋 **基本信息**
交易所：NYSE，封闭式基金
当前股价：**$26.52**（+9.3%）
报告NAV（2025年底）：$19.97
估算实时NAV（3月）：约 **$22**
当前溢价率：约 **20-33%**
总净资产：$4.39亿
管理费：约**4.5%**（长期硬伤）

核心持仓：
Anthropic 22%（2026-01新购$1亿B类优先股）
SpaceX 16.2%（IPO预期支撑）
OpenAI 2.1%、xAI 3.5%、Databricks 4.0%

✅ **投资价值判断（置信度：中）**

10-33%溢价对独角兽资产属于**合理区间**（机构认可）。

独特价值：SpaceX是当前市场唯一合法上市通道
2026年夏季SpaceX IPO传闻是溢价主要支撑。

⚠️ 注意：IPO实现后溢价可能快速消失甚至转折价

建议：
小仓位配置（5%以内）
止损：$24（NAV的110%）
目标：SpaceX IPO前 $32-38

④ MiniMax（00100.HK）— 港股AI领头羊

指标	数据	分析
上市日期	2026-01-09，港交所主板	成立4年，全球AI最快IPO纪录
IPO价格	HK$165（发行区间顶端）	阿里巴巴、ADIA等14家基石投资者
当前价格(3/25)	~**HK$1,007**	较IPO价**+510%**；52周高点1,330
当前市值	~3,000亿港元	已超越百度（3,183亿港元）
2025年营收	$7,904万美元（+158.9%）	毛利率12.2%→25.4%（快速改善）
亏损情况	净亏损约$2.5亿美元	高速扩张期正常，但需关注盈亏平衡时间线
核心差异	**70%收入来自海外**	海螺AI(Hailuo)/Talkie全球化，唯一真正国际化的中国大模型
JPM评级	增持	看好Token需求爆发式增长
技术支撑	900-950港元密集成交区	当前1007处于整理，需关注能否企稳
止损建议	**跌破HK$850离场**	对应市值~2,600亿，技术支撑下沿

> **核心逻辑：**全球化AI+多模态（文本/语音/视频），是A股/港股里最接近OpenAI叙事的标的。估值纯靠增长故事，2026年Agent化进展是最大催化剂。高Beta，S&P下跌时会跟跌。

⑤ 智谱AI（02513.HK）— "全球大模型第一股"

指标	数据	分析
上市日期	2026-01-08，港交所主板	全球首家以通用大模型为核心业务的上市公司
IPO价格	HK$116.20	CICC保荐，募资43.5亿港元
历史最高	HK$765（3月下旬）	IPO后+559%
当前价格(3/25)	HK$678.50（**+3.6%**）	从高点765回落11%，今日反弹
当前市值	~2,800亿港元（约$350亿美元）	与百度、京东比肩
营收增长	CAGR 130%（2022-2024）	2024年营收3.12亿人民币，规模仍小
亏损情况	2024净亏损29.58亿元	2025上半年亏损23.58亿（扩大中）
Token消耗	日均4.2万亿（2025年11月）	Token经济学是2026核心叙事
企业客户	12,000家，开发者300万+	ZhipuOS Agent是最大差异化产品
技术位置	站上5日均线642，10日均627	短期趋势转好，但需突破700确认
止损建议	**跌破HK$560离场**	IPO价的4.8倍，技术支撑下沿

核心逻辑：清华系大模型，国内政企客户绑定最深。ZhipuOS智能体平台是2026年最大看点——从"MaaS API"升级为"企业Agent操作系统"。亏损持续扩大是最大风险，需密切关注。

⑥ 四标的投资策略总结

📊 综合评分与操作建议（不含持仓成本，通用版）

标的	投资价值	当前状态	操作建议	止损	置信度
MSFT（间接持OpenAI）	⭐⭐⭐⭐⭐	正常调整 $372.74	持有/逢低加仓	$340	**高**
GOOG（间接持Anthropic）	⭐⭐⭐⭐⭐	正常调整 $289.20	持有/逢低加仓	$270	**高**
DXYZ	⭐⭐⭐	合理溢价 $26.52	小仓位（≤5%）	$24	**中**
智谱AI 02513	⭐⭐⭐	高位整理 HK$678.50	持有观察，不追高	HK$560	**中**
MiniMax 00100	⭐⭐⭐	高位整理 HK$1,007	持有观察，不追高	HK$850	**中**
VCX	⭐（资产好，但溢价极端）	泡沫区 $314.99	**严禁买入**	等回落$28-35	**高（看空）**